

EC-504 (A) (GS)

B.Tech. V Semester

Examination, December 2025

Grading System (GS)

Electro Magnetic Theory

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

- 1 (a) State Coulomb's Law in vector form. Define electric field intensity and electric flux density. Derive the relation between D and E.

कूलॉम का नियम सदिश रूप में लिखिए। विद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा विद्युत फ्लक्स घनत्व को परिभाषित कीजिए एवं D और E के बीच संबंध व्युत्पन्न कीजिए।

- (b) Explain Gauss's law and derive the expression for electric field due to an infinite line charge. Two point charges $+6\mu\text{C}$ and $-4\mu\text{C}$ are separated by 0.3m. Find the electric field intensity at the midpoint.

गाउस का नियम समझाइए तथा अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। दो बिंदु आवेश $+6\mu\text{C}$, $-4\mu\text{C}$ के बीच दूरी 0.3m है। मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कीजिए।

2. (a) Explain divergence and curl of a vector field with physical significance.

सदिश क्षेत्र के डायवर्जेंस एवं कर्ल को भौतिक महत्व सहित समझाइए।

- (b) Using the method of images, find the electric field due to a point charge near an infinite grounded conducting plane.

प्रतिबिंब विधि का उपयोग करके अनंत ग्राउंडेड चालक तल के समीप स्थित बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

3. (a) Derive the expression for magnetic field intensity due to a long straight current-carrying conductor.

लंबे सीधे धारा-वाहक चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

- (b) State and explain stokes theorem. A capacitor has plate area 0.01 m^2 and separation 1mm . If the electric field varies with time, calculate the displacement current.

स्टोक्स प्रमेय को कथन सहित समझाइए। एक संधारित्र का प्लेट क्षेत्रफल 0.01 m^2 तथा दूरी 1mm है। यदि विद्युत क्षेत्र समय के साथ बदलता है तो विस्थापन धारा ज्ञात कीजिए।

4. (a) Derive the force per unit length between two parallel current-carrying conductors.

दो समानांतर धारा-वाहक चालकों के बीच प्रति इकाई लंबाई बल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

- (b) Assuming that all the energy from a 1000-Watt lamp is radiated uniformly: calculate average values of the intensities of electric and magnetic fields of radiation at a distance 5m from the lamp.
यह मानते हुए कि 1000-वॉट के लैंप से निकलने वाली सारी एनर्जी एक समान रूप से रेडिएट होती है : लैंप से 5m की दूरी पर रेडिएशन के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें।
5. (a) Explain displacement current and derive Maxwell's correction to Ampere's Law.
विस्थापन धारा को समझाइए तथा एम्पीयर नियम में मैक्सवेल का संशोधन व्युत्पन्न कीजिए।
- (b) State and explain Faraday's Law of electromagnetic induction. Derive equation of continuity.
फैराडे का विद्युतचुंबकीय प्रेरण नियम कथन सहित समझाइए। निरंतरता का समीकरण व्युत्पन्न करें।
6. (a) Derive Maxwell's equations in differential form and explain their significance. <https://www.rgpvonline.com>
मैक्सवेल के समीकरणों को अवकल रूप में लिखिए एवं उनका महत्व समझाइए।
- (b) Explain Poynting vector and Poynting theorem.
पॉइंटिंग सदिश तथा पॉइंटिंग प्रमेय को समझाइए।
7. (a) Derive the electromagnetic wave equation in free space.
मुक्त अंतरिक्ष में विद्युत चुंबकीय तरंग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए।
- (b) Derive reflection coefficient for a plane wave at normal incidence. Explain reflection of a plane wave at oblique incidence.
सामान्य आपतन पर समतल तरंग के परावर्तन गुणांक का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तिर्यक आपतन पर समतल तरंग के परावर्तन को समझाइए।

8. (a) Derive expressions for plane electromagnetic waves in dielectric medium. Explain boundary conditions for electric and magnetic fields.

डाइइलेक्ट्रिक माध्यम में समतल विद्युतचुंबकीय तरंगों के व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों की सीमा शर्तें समझाइए।

- (b) Derive expressions for attenuation constant, phase constant and skin depth in a conducting medium.

चालक माध्यम में क्षीणन नियतांक, फेज नियतांक एवं स्किन डेप्थ के व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।
